Paskaita 14

Toro kodas: topologija apsaugo

Tikslai. *Paskaita 13 baigėsi klausimu:* ar apsauga gali stiprėti didėjant sistemai? *Į jį atsako toro kodas. Jo kubitai yra kvadratinės gardelės ant toro briaunose, kiekviena žvaigždė ir plaketė veikia keturis kubitus, o kodas užkoduoja du kubitus (Teorema 14.2). Jo atstumas lygus dydžiui L (Teorema 14.3). Paulio klaidos yra stygos, kurių galų sindromai vadinami anijonais (Teorema 14.4). Tai antroji trečiojo atsakymo pusė ir įvadas į II dalį.*

Po šios paskaitos gebėsite:

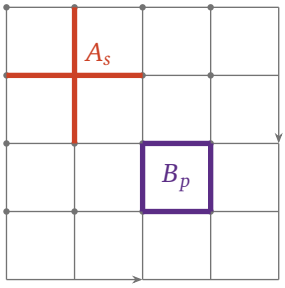
- Apibrėžti toro kodą ir įrodyti, kad jo žvaigždės bei plaketės komutuoja ir kad jis užkoduoja kubitus, kurių skaičius yra $k = 2$.
- Parodyti, kad sutraukiamosios kilpos ir sutraukiamosios dualiosios kilpos yra stabilizatorių sandaugos, o tiesiosios kilpos aplink torą yra loginiai operatoriai, ir suformuluoti, kad $d = L$.
- Išvesti Paulio stygų galų sindromus, įrodyti, kad apvedę e aplink m gausime -1, ir parodyti, kad loginiai X ir Z antikomutuoja dėl tos pačios priežasties.
- Paaiškinti, ką reiškia „apsaugotas“: ką taiso mažiausio svorio dekodavimas, kai $L = 3$, ir kaip mažėja nesėkmės tikimybė didėjant L, esant nurodytam modeliui.

14.1 Gardelė ir komutavimas

Imkime $L \geq 2$ ir $L \times L$ kvadratinę gardelę ant toro: viršūnes (i, j), kur $i, j \in \mathbb{Z}_L$ (eilutė i, stulpelis j), horizontaliąją briauną $h(i, j)$ iš (i, j) į $(i, j+1)$ ir vertikaliąją briauną $v(i, j)$ iš (i, j) į $(i+1, j)$. Visi indeksai skaičiuojami moduliu L: dešinė kraštinė sutapatinta su kaire, apatinė – su viršutine. Turime L^2 viršūnių, L^2 sienų ir $2L^2$ briaunų. Sieną $p(i, j)$ riboja briaunos $h(i, j)$, $h(i+1, j)$, $v(i, j)$ ir $v(i, j+1)$. Kadangi $L \geq 2$, keturios briaunos prie viršūnės yra skirtingos, kaip ir keturios sienos briaunos, o kiekviena briauna turi du skirtingus galus ir riboja dvi skirtingas sienas.

Apibrėžimas 14.1 (Toro kodas). Kiekvienoje iš $2L^2$ briaunų padėkime po kubitą. Viršūnės *s žvaigždė* yra $A_s = \prod_{e \ni s} X_e$ – sandauga keturiose briaunose prie s. Sienos *p plaketė* yra $B_p = \prod_{e \in \partial p} Z_e$ – sandauga keturiose jos krašto briaunose. *Toro kodas* yra grupės S, generuojamos visų žvaigždžių ir plakečių, kodas $C(S)$.

Matome žvaigždę ties $(1,1)$ ir plaketę $p(2,2)$, kai $L=4$. Rodyklės poruoja kraštines.



Žvaigždės komutuoja su žvaigždėmis, plaketės – su plaketėmis. Žvaigždė ir plaketė neturi bendrų briaunų, nebent s yra sienos p kampas. Tuomet jos turi lygiai dvi bendras ∂p briaunas prie s: jų operatoriai skiriasi 0 arba 2 kubituose, todėl komutuoja (§12.1). Taigi S yra Abelio grupė. Kad $-\mathbb{1}\notin S$, įrodysime toliau. Tai Kitajevo (1997, (1) lygtis, p. 2) ir Dennis, Kitaev, Landahl bei Preskill (p. 4) apibrėžimas. Vietoj mūsų L Kitaev rašo k, o Kitaev, Shen ir Vyalyi – r (p. 170).

Briaunų aibė c vadinama *kilpa*, jei kiekviena viršūnė liečiasi su lyginiu jos briaunų skaičiumi, ir *dualiaja kilpa*, jei kiekvienos sienos krašte yra lyginis jos briaunų skaičius. Tuomet *dualiosios briaunos*, kertančios po vieną c briauną ir jungiančios dvi prie jos esančias sienas, sudaro uždarus kelius per sienas. Kadangi žvaigždės yra operatorių X sandaugos, o plaketės – Z sandaugos, operatorius $X(a)Z(b)=\prod_{e\in a}X_e\prod_{e\in b}Z_e$, padaugintas iš fazės, komutuoja su kiekviena žvaigžde tada ir tik tada, kai b yra kilpa, o su kiekviena plakete – tada ir tik tada, kai a yra dualioji kilpa.

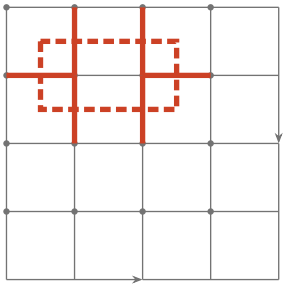
14.2 $k=2$

Teorema 14.2 ($k=2$). *Kai $L\geq 2$, žvaigždžių ir plakečių sandauga lygi $\pm\mathbb{1}$ tik tuomet, kai į ją įeina visos žvaigždės arba nė viena ir visos plaketės arba nė viena. Tuomet ji lygi $\mathbb{1}$, todėl $-\mathbb{1}\notin S$. Atmetus vieną žvaigždę ir vieną plaketę lieka $2L^2-2$ nepriklausomų grupės S generatorių, o toro kodo dimensija lygi 4: $k=2$.*

Įrodymas. Tegul T yra viršūnių aibė. Kiekviena briauna priklauso abiejų savo galų žvaigždėms ir $X_e^2=\mathbb{1}$, todėl $\prod_{s\in T}A_s=X(a)$, kur a yra aibė briaunų, turinčių lygiai vieną galą aibėje T. Jei a tuščia, kiekvienas viršūnės iš T kaimynas priklauso T. Kadangi gardelė jungioji, T yra tuščia arba apima visas viršūnes. Panašiai sienų aibei Q galioja $\prod_{p\in Q}B_p=Z(b)$, kur b yra aibė briaunų, ribojančių lygiai vieną sieną iš Q. Aibė b tuščia tik tuomet, kai Q tuščia arba apima visas sienas, nes per briaunas sienos sujungtos. Žvaigždės komutuoja su plaketėmis, todėl $\prod_T A_s\prod_Q B_p=X(a)Z(b)$ bet kokia tvarka ir be fazės. Ši sandauga yra operatoriaus $\mathbb{1}$ kartotinis tik tuomet, kai a ir b tuščios: kubite iš a arba b veikia X, Z arba $XZ=-iY$. Taigi tik keturios sandaugos, kuriose kiekviena iš aibių T ir Q yra arba tuščia, arba apima visus atitinkamus objektus, lygios $\pm\mathbb{1}$, ir kiekviena jų lygi $\mathbb{1}$.

Dabar atmeskime A_{s_0} ir B_{p_0}. Jei kuris nors likęs generatorius būtų kitų sandauga, žvaigždžių ir plakečių sandauga, kurioje $s_0\notin T$, $p_0\notin Q$ ir bent viena iš aibių T, Q netuščia, būtų lygi $\mathbb{1}$. Tai jau atmetėme. Abu atmesti generatoriai yra likusiųjų sandaugos: $A_{s_0}=\prod_{s\neq s_0}A_s$ ir $B_{p_0}=\prod_{p\neq p_0}B_p$, todėl likusieji vis dar generuoja S. Pagal Teoremą 12.3 kodo dimensija lygi $2^{2L^2-(2L^2-2)}=4$. ∎

Dvi gretimos žvaigždės parodo, kaip bendros briaunos veiksmai susiprastina:



Žvaigždės ties $(1,1)$ ir $(1,2)$ turi bendrą briauną $h(1,1)$, kurios veiksmai susiprastina. Jų sandauga veikia operatoriumi X šešiose briaunose, kurias kerta brūkšninė dualioji kilpa. Sutraukiamoji dualioji kilpa yra žvaigždžių sandauga.

Dėl dviejų sąryšių $\prod_s A_s = \prod_p B_p = \mathbb{1}$ šie generatoriai, kurių yra $2L^2$, yra priklausomi, kaip ir 12 paskaitos Z_1Z_2, Z_2Z_3, Z_1Z_3. Suskaičiavę juos visus gautume $k = 0$. Įrodydami, kad daugiau sąryšių nėra, naudojome gardelės ir jos sienų jungumą.

14.3 Kilpos kaip loginiai operatoriai; $d = L$

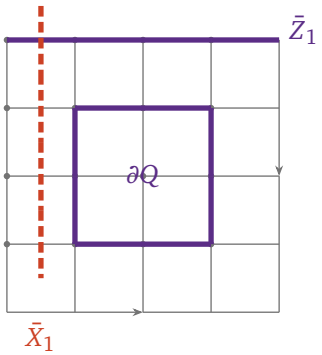
Teorema 14.3 (Loginiai operatoriai · *(iii) cituojama*). *(i) Operatoriai Z sienų aibės krašte sudaro jos plakečių sandaugą, o X briaunose, išeinančiose iš viršūnių aibės, – jos žvaigždžių sandaugą. Tokios kilpos kode veikia kaip $\mathbb{1}$.*

(ii) Kilpos $z_1 = \{h(0,j)\}_j$ ir $z_2 = \{v(i,0)\}_i$ aplink torą bei dualiosios kilpos $x_1 = \{h(i,0)\}_i$ ir $x_2 = \{v(0,j)\}_j$ duoda $\bar{Z}_a = Z(z_a)$ ir $\bar{X}_a = X(x_a)$ iš $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$, kurių svoris lygus L ir kuriems $\bar{Z}_a\bar{X}_b = (-1)^{\delta_{ab}}\bar{X}_b\bar{Z}_a$.

(iii) Atstumas lygus L.

(i) ir (ii) dalių įrodymas. (i) dalį gavome Teoremos 14.2 įrodyme. (ii) Kiekviena viršūnė turi 0 arba 2 bendrų briaunų su z_a, o kiekviena siena – 0 arba 2 bendrų briaunų su x_a, todėl šie keturi operatoriai komutuoja su S. Kilpos z_1 ir x_1 turi bendrą briauną $h(0,0)$, kilpos z_2 ir x_2 – briauną $v(0,0)$, o poros z_1, x_2 ir z_2, x_1 bendrų briaunų neturi. Aibės $\langle i\mathbb{1}\rangle S$ elementas cg komutuoja su kiekvienu $N(S)$ elementu. Operatorius $\bar{Z}_a$ antikomutuoja su $\bar{X}_a \in N(S)$, todėl nepriklauso $\langle i\mathbb{1}\rangle S$, kaip ir $\bar{X}_a$. ∎

Paveiksle palygintas keturių sienų Q kraštas ir kilpų z_1 bei x_1 pora:



Operatorius $Z(\partial Q)$ yra keturių plakečių sandauga. Kilpų pora apsuka torą ir susikerta vieną kartą. Kilpa, kertanti x_1 arba x_2 nelyginį skaičių kartų, negali būti sienų kraštas: ji

apsuka torą (kilpos, laikomos ekvivalenčiomis, kai jų skirtumas yra sienų aibės kraštas: $\mathbb{Z}_2$ homologija, čia tik įvardijama, bet nekonstruojama).

(iii) dalis cituojama: kiekvienas $N(S) \setminus \langle i\mathbb{1}\rangle S$ elementas turi dalį – X stygą arba Z stygą – kuri apsuka torą ir kerta kiekvieną iš L bendrų briaunų neturinčių eilučių arba stulpelių (Kitaev, p. 4; Dennis ir kt., p. 5–6; Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 171; Watrous, 2025, p. 456). Tai patikrinta, kai $L = 2$, 3 ir 4. Čia porą sudaro kilpa ir dualioji kilpa, susikertančios vieną kartą.

14.4 Stygos, anijonai ir -1

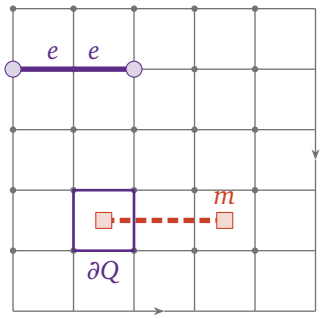
Klaida $X(a)$ pažeidžia tas plaketes p, kurių kraštas turi nelyginį bendrų su a briaunų skaičių, o $Z(b)$ – tas žvaigždes, kurios turi nelyginį bendrų su b briaunų skaičių. Operatorius Y pažeidžia ir žvaigždes, ir plaketes. Pažeistą žvaigždę vadinsime e, o pažeistą plaketę – m. *Kelias* yra briaunų seka, kurioje kiekviena prasideda ten, kur baigėsi ankstesnė. *Dualusis kelias* yra dualiųjų briaunų seka nuo sienos iki sienos.

Teorema 14.4 (Stygos ir anijonai). *(i) Operatorių Z sandauga kelyje iš viršūnės u į viršūnę $w \neq u$ pažeidžia žvaigždes ties u ir w ir jokių kitų. Operatorių X sandauga dualiajame kelyje iš sienos f į sieną $g \neq f$ pažeidžia plaketes f ir g ir jokių kitų.*

(ii) Tegul vektorius ψ priklauso kodui, t yra dualusis kelias iš f į $g \neq f$, o Q – sienų aibė, kuriai $f \in Q$ ir $g \notin Q$. Tuomet $Z(\partial Q)\,X(t)\psi = -X(t)\psi$.

Įrodymas. (i) Kaskart kelias, eidamas per viršūnę, naudoja dvi jos briaunas, o abiejuose galuose – po vieną. Dukart panaudotos briaunos veiksmai susiprastina, nes $Z_e^2 = \mathbb{1}$. Todėl viršūnės žvaigždė turi nelyginį bendrų su keliu briaunų skaičių tada ir tik tada, kai viršūnė yra u arba w. Dualusis atvejis toks pat, tik vietoj viršūnių yra sienos. (ii) Pagal Teoremos 14.3 (i) dalį $Z(\partial Q) = \prod_{p\in Q} B_p$, o pagal (i) dalį B_p antikomutuoja su $X(t)$ tada ir tik tada, kai $p = f$ arba $p = g$. Viena iš šių sienų priklauso Q. Taigi $Z(\partial Q)X(t) = -X(t)Z(\partial Q)$ ir $Z(\partial Q)\psi = \psi$. ∎

Paveiksle pavaizduotas pradinės gardelės Z kelias ir dualusis X kelias bei kilpa aplink vieną dualiojo kelio galą:



Paulio klaidą iki fazės nusako pradinės gardelės Z styga ir dualioji X styga. Jos sindromas nurodo jų galus, suskaičiuotus moduliu 2. Uždaros kilpos galų sindromo neturi. Paveiksle ištisinis pradinės gardelės kelias palieka du e, o brūkšninis dualusis kelias – du m. (ii) dalį skaitysime kaip procesą: e porą sukuriame operatoriumi Z vienoje ∂Q briaunoje, vieną e vieną kartą apvedame išilgai ∂Q aplink sritį Q, kurioje ties f yra m, ir porą panaikiname. Bendras operatorius yra $Z(\partial Q)$, o būsena pakeičia ženklą. Paveiksle ∂Q vieną kartą kerta m stygą. Loginiai $\bar{X}_a$ ir $\bar{Z}_a$ antikomutuoja dėl tos pačios priežasties: jų kilpos susikerta vieną kartą. Tai Kitajevo skaičiavimas (§2, 4 pav., p. 7; $W = -1$, p. 8); jį taip pat pateikia Kitaev, Shen ir Vyalyi (p. 175) ir Dennis ir kt. (p. 9). Kitajevo „z tipo dalelės“ yra mūsų e.

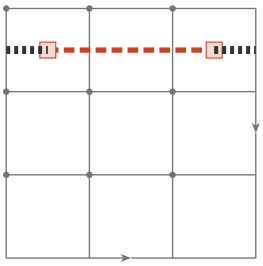
Šiam užbaigtam procesui ženklas yra globalioji fazė: matuodami vien šią būseną jo nepastebėsime (Teorema 3.7). Jei kilpos procesas valdomas koherentiškai, palyginus su šaka be kilpos ženklas tampa santykine faze, kaip Pavyzdyje 6.7.

Šis -1 yra monodromija: e vieną kartą apvedamas aplink m. Tai nėra dalelių sukeitimo fazė, nes e ir m yra skirtingos dalelės. Fazė, nelygi +1, vieną dalelę apvedus aplink kitą paverčia e ir m anijonais. Tai įmanoma dviem erdviniais matmenimis (*Simetrija fizikoje*, L15, žvaigždute pažymėtas papildomas tekstas).

14.5 $L = 3$ ir nesėkmių slopinimas

Imkime $L = 3$: 18 kubitų ir $d = 3$. Nagrinėsime X klaidas. Z klaidos dualiojoje gardelėje nagrinėjamos taip pat. Klaidos $X(a)$ sindromas rodo m jos dualiųjų stygų galuose. *Mažiausio svorio dekodavimas* pritaiko mažiausio svorio operatorių $X(b)$, turintį tą patį sindromą. Tuomet sandauga $X(a)X(b) = X(a+b)$, kur $a+b$ yra briaunos, priklausančios vienai iš aibių a, b, bet ne abiem, neturi sindromo: $a+b$ yra dualioji kilpa. Pataisa pavyksta, jei $X(a+b)$ yra žvaigždžių sandauga, kode veikianti kaip $\mathbb{1}$. Kitu atveju lieka loginė klaida.

Kiekviena pavienė X klaida pataisoma: kai $L = 3$, dvi sienos turi ne daugiau kaip vieną bendrą briauną, todėl vienos briaunos sindromas – dvi prie jos esančios sienos – nesutampa su jokios kitos pavienės briaunos sindromu. Taigi dekoderis panaikina pačią klaidą. Paveiksle pavaizduotos dvi klaidos (brūkšninės) ir mažiausio svorio pataisa (taškinė) per sutapatintas kraštines:



Klaidos X briaunose $v(0,1)$ ir $v(0,2)$ duoda m ties $p(0,0)$ ir $p(0,2)$. Siena $p(0,1)$, kuriai priklauso abi briaunos, nepažeista. Mažiausio svorio pataisa yra viena briauna tarp $p(0,2)$ ir $p(0,0)$ per sutapatintas kraštines: X briaunoje $v(0,0)$ (taškinė). Visos trys duoda $X(x_2) = \bar{X}_2$ – loginę klaidą: dekoderis uždarė kilpą trumpuoju keliu, o klaida buvo nuėjusi ilguoju. Kai $d = 3$, garantuotai pataisoma viena klaida, tačiau ne dvi. Iš 153 operatoriaus X klaidų porų 18 atvejais patiriama tokia nesėkmė – po tris poras kiekvienoje iš šešių tiesiųjų dualiųjų kilpų. Dar 81 pora turi vieną mažiausio svorio pataisą, kuri pavyksta, o 54 poros turi kelias, kurios skiriasi žvaigždėmis ir visos pavyksta. Klaidos, kurios skiriasi žvaigžde, kode veikia vienodai. Jų atžvilgiu kodas yra išsigimęs (§11.6).

„Apsaugotas“ nereiškia, kad nesėkmių nėra: jų tikimybė slopinama didėjant L, esant nurodytam triukšmo ir dekodavimo modeliui. Dennis ir kt. kiekvienam kubitui naudoja nepriklausomas X ir Z klaidas, kurių kiekvienos tikimybė per raundą lygi p.

Tikslūs sindromai. Vieno klaidų raundo taisymo nesėkmės tikimybė artėja į 0 didėjant L, kai tikimybė p yra mažesnė nei maždaug 10.5% naudojant mažiausio svorio dekodavimą ir mažesnė nei maždaug 10.9% naudojant optimalų dekodavimą (Kawashima ir Aoki bei Honecker ir kt. vertės, kurias jie cituoja, p. 17–18).

Klaidingi sindromai. Kai ir kiekvienas sindromo bitas klaidingas su tikimybe p, o skirtingų patikrų ir raundų sindromo klaidos yra nepriklausomos ir nepriklauso nuo duomenų klaidų, jie vienu metu dekoduoja T raundų sindromų istoriją pagal mažiausią svorį, klasikinį apdorojimą atlikdami tiksliai. Jie įrodo, kad, kai $p < 1.14\%$ (tai apatinė slenksčio riba), nesėkmės

tikimybė eksponentiškai mažėja didėjant L, jei T auga ne greičiau nei polinomas nuo L (p. 10–11, 18–20).

14.6 Trečiasis atsakymas

Apsauga gali stiprėti didėjant sistemai. Kiekviena toro kodo žvaigždė ir plaketė veikia keturis kubitus, kad ir koks būtų L, o kiekvienas loginis operatorius apsuka torą: $d = L$. Klaida pakenkia tik tuomet, kai jos stygos kartu su dekoderio stygomis uždaro kilpą aplink torą. Žemiau slenksčio šio įvykio tikimybė eksponentiškai mažėja didėjant L, esant pirmiau nurodytiems modeliams (Kitaev, p. 5; Dennis ir kt., p. 20). Tai užbaigia trečiąjį atsakymą: klaidos yra diskrečios ir jas galima taisyti (10–11 paskaitos), stabilizatorių kodai suteikia joms praktinį pavidalą (12 paskaita), apsaugotam skaičiavimui reikia Klifordo modulių, magiškųjų būsenų ir slenksčio (13 paskaita), o topologija leidžia apsaugai stiprėti didėjant sistemai. Šie anijonai yra Abelio: apvedę e aplink m būseną padauginsime iš skaičiaus.

Santrauka.

- *Toro kodas:* kubitai $2L^2$ briaunose, komutuojančios operatorių X žvaigždės ir operatorių Z plaketės; $k = 2$.
- *Kilpos:* sutraukiamosios kilpos ir sutraukiamosios dualiosios kilpos yra stabilizatorių sandaugos; tiesiosios kilpos aplink torą yra loginiai operatoriai; $d = L$ (cituojama).
- *Anijonai:* Paulio klaidos yra stygos su galų sindromais e arba m; apvedę e aplink m gausime -1, o $\bar{X}_a$ ir $\bar{Z}_a$ antikomutuoja, nes jų stygos susikerta vieną kartą.
- *Apsauga:* kai $L = 3$, viena klaida pataisoma, o dvi gali sukelti loginę klaidą; žemiau slenksčio nesėkmės tikimybė eksponentiškai mažėja didėjant L, esant nurodytam modeliui.
- *Toliau:* II dalis: anijonai, kurių pynimas veikia matricomis, o ne skaičiais, leidžia skaičiuoti pinant.

Literatūra

A. Yu. Kitaev, arXiv:quant-ph/9707021 (1997), p. 2–8. E. Dennis, A. Kitaev, A. Landahl ir J. Preskill, arXiv:quant-ph/0110143 (2001), p. 4–6, 9–11 ir 17–20. Kitaev, Shen ir Vyalyi, p. 170–175. Watrous (2025), p. 446–458. M. F. de Resende, arXiv:1712.01258, p. 17.